高校2年　HS-MATH2-U03　図形と方程式

授業プリント 図形と方程式　授業プリント 生徒用

図形と方程式｜点と直線・円の方程式・軌跡と領域

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U03-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 一次関数：一次関数と直線 JH-MATH-G2-U03
- 二次関数：二次関数 HS-MATH1-U03

授業前の確認

- 一次関数のグラフと傾き・切片（中学2年）を理解している。
- 三平方の定理（中学3年）を使える。
- 平方完成（数学Ⅰ 二次関数）ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：二次曲線 HS-MATHC-U02
- 微分法・積分法：接線 HS-MATH2-U06

この授業の目標

1. 座標平面上で内分点・外分点・2点間の距離を求め、図形の性質を座標で説明できる。
2. 直線の方程式、2直線の平行・垂直条件、点と直線の距離の公式を導き、使える。
3. 円の方程式を標準形・一般形で扱い、円と直線の位置関係や接線を求められる。
4. 条件を満たす点の軌跡を式で求め、不等式の表す領域を図示して最大・最小に活用できる。

導入 図形を式で調べる

中学校では一次関数 $y = ax + b$ のグラフが直線になることを学んだ。この単元では逆に、直線や円などの図形を方程式で表し、図形の性質（交わるか、接するか、距離はいくらか）を計算によって調べる。図形の問題を式の問題に置きかえる方法は、デカルトによって体系化された座標幾何の考え方である。

- 点は座標 $(x,\ y)$、直線は1次方程式、円は2次方程式で表される。
- 図形の条件（距離・垂直・接する）を、座標や係数の条件に言いかえるのがこの単元の中心である。

定義 2点間の距離・内分点・外分点

2点 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$、$\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$ について、距離は三平方の定理から求められる。線分 AB を $m : n$ に内分する点、外分する点の座標は次の通りである。

$$\mathrm{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \qquad \text{内分点} \left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n},\ \frac{ny_1 + my_2}{m+n} \right)$$

使える条件・注意

- 外分点は内分点の式の n を $-n$ におきかえたもの：$\left(\dfrac{-nx_1+mx_2}{m-n},\ \dfrac{-ny_1+my_2}{m-n}\right)$（$m \neq n$）
- △ABC の重心は $\left(\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

定理・公式 2直線の平行・垂直

$$y=m_1x+n_1,\ y=m_2x+n_2 \text{ について}\quad \text{平行} \iff m_1=m_2,\qquad \text{垂直} \iff m_1m_2=-1$$

使える条件・注意

- 傾きをもつ（y 軸に平行でない）直線について
- 一般形 $a_1x+b_1y+c_1=0,\ a_2x+b_2y+c_2=0$ では、平行 $\iff a_1b_2-a_2b_1=0$、垂直 $\iff a_1a_2+b_1b_2=0$
- 点 $(x_1,\ y_1)$ を通り傾き m の直線は $y-y_1=m(x-x_1)$

証明

1. 2直線を平行移動して、どちらも原点を通る $y=m_1x,\ y=m_2x$ にしても、平行・垂直の関係は変わらない。
2. 直線 $x=1$ との交点を $\mathrm{P}(1,\ m_1)$、$\mathrm{Q}(1,\ m_2)$ とする。2直線が垂直 $\iff \angle\mathrm{POQ}=90^\circ \iff \mathrm{OP}^2+\mathrm{OQ}^2=\mathrm{PQ}^2$（三平方の定理とその逆）。
3. $(1+m_1^2)+(1+m_2^2)=(m_1-m_2)^2$ を整理すると $2=-2m_1m_2$、すなわち $m_1m_2=-1$。

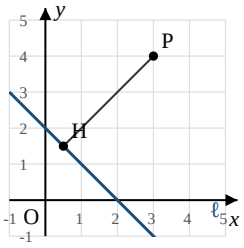
導出 点と直線の距離の公式

$$d=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

直線は必ず $ax+by+c=0$ の形（右辺を 0）にしてから使う。

導出

1. 点 $\mathrm{P}(x_0,\ y_0)$ と直線 $\ell: ax+by+c=0$ を、P が原点に移るように平行移動する。ℓ は $a(x+x_0)+b(y+y_0)+c=0$、すなわち $ax+by+c'=0$（$c'=ax_0+by_0+c$）に移り、求める距離は変わらない。
2. 原点から ℓ' に下ろした垂線は、ℓ' に垂直な向き $(a,\ b)$ の直線上にあるので、垂線の足を $\mathrm{H}(ta,\ tb)$ とおける。
3. H は ℓ' 上にあるので $a\cdot ta+b\cdot tb+c'=0$、$t=-\dfrac{c'}{a^2+b^2}$。
4. $\mathrm{OH}=|t|\sqrt{a^2+b^2}=\dfrac{|c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$。



例題 例題1　垂直な直線と点と直線の距離

点 $\mathrm{A}(1,\,3)$ と直線 $\ell : x + 2y - 2 = 0$ がある。(1) A を通り ℓ に垂直な直線の方程式を求めよ。(2) A と ℓ の距離を求めよ。

ヒント：(1) 傾きの積が -1。(2) 直線を $ax + by + c = 0$ の形のまま公式に代入する。

定義 円の方程式

点 $\mathrm{C}(a,\,b)$ からの距離が r である点 $\mathrm{P}(x,\,y)$ 全体が、中心 C、半径 r の円である。$\mathrm{CP} = r$ の両辺を2乗して標準形が得られる。展開すると一般形になる。

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \qquad x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$$

使える条件・注意

- $r > 0$
- 一般形は平方完成して $(x-a)^2 + (y-b)^2 = k$ とし、$k > 0$ のときに限り円を表す（$k = 0$ なら1点、$k < 0$ なら図形なし）
- 円と直線の位置関係は、中心と直線の距離 d と半径 r の大小で判定する：$d < r$ で2点、$d = r$ で接する、$d > r$ で共有点なし

定理・公式　円の接線

円 $x^2+y^2=r^2$ 上の点 $(x_1,\,y_1)$ における接線は　$x_1x+y_1y=r^2$

使える条件・注意

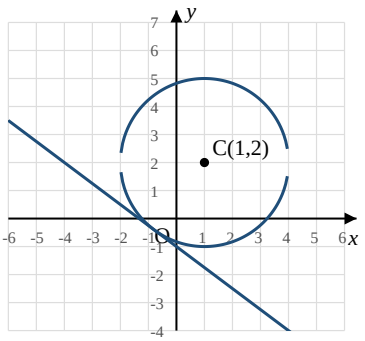
- 点 $(x_1,\,y_1)$ が円周上にあること
- 中心 $(a,\,b)$ の円 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ では $(x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$

証明

1. 接点を $\mathrm{P}(x_1,\,y_1)$、接線上の P 以外の点を $\mathrm{Q}(x,\,y)$ とする。接線は半径 OP に垂直なので $\angle\mathrm{OPQ}=90^\circ$。
2. 三平方の定理より $\mathrm{OQ}^2=\mathrm{OP}^2+\mathrm{PQ}^2$、すなわち $x^2+y^2=r^2+(x-x_1)^2+(y-y_1)^2$。
3. 展開して整理すると $0=r^2+x_1^2+y_1^2-2x_1x-2y_1y$。$x_1^2+y_1^2=r^2$ を用いて $x_1x+y_1y=r^2$。
4. 逆にこの式を満たす点は $\angle\mathrm{OPQ}=90^\circ$ を満たす。$\mathrm{Q}=\mathrm{P}$ のときも式は成り立つので、これが接線の方程式である。

例題　例題2　円と直線の位置関係

円 $x^2+y^2-2x-4y-4=0$ と直線 $3x+4y+k=0$ が接するように、定数 k の値を定めよ。



ヒント：円と直線の問題は、連立して判別式を使うよりも「中心と直線の距離 d と半径 r の比較」の方が計算が軽い。

よくある誤り	正しい考え方
$\lvert k+11\rvert=15$ から $k=4$ だけを答える	絶対値の中が -15 の場合も考え、$k=-26$ も答える

定義 軌跡と領域

与えられた条件を満たす点全体の集合を、その条件を満たす点の軌跡という。軌跡を求めるには、動く点を $\mathrm{P}(x,\,y)$ とおき、条件を x, y の式で表して整理する。最後に、得られた図形上のすべての点が条件を満たすか（逆）を確かめる。また、不等式を満たす点 $(x,\,y)$ 全体の集合を、その不等式の表す領域という。

$y > f(x)$ はグラフの上側,　　$(x-a)^2+(y-b)^2 < r^2$ は円の内部

使える条件・注意

- 境界線を含むかどうか（$\leqq$ か $<$ か）を図に明記する
- 軌跡では除外される点がないかを確認する

例題 例題3　アポロニウスの円

2点 $\mathrm{A}(-2,\,0)$、$\mathrm{B}(4,\,0)$ からの距離の比が $\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=2:1$ である点 P の軌跡を求めよ。

ヒント：距離の条件は根号を避けるために2乗して式にする。

板書案 板書案

① 点と直線	② 円	③ 軌跡・領域
内分点 $\left(\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n},\cdots\right)$ 平行 $m_1=m_2$、垂直 $m_1m_2=-1$ $d=\dfrac{\lvert ax_0+by_0+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 例1：$y=2x+1$、$d=\sqrt{5}$	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 一般形 → 平方完成 位置関係：d と r を比較 接線 $x_1x+y_1y=r^2$ 例2：$k=4,\ -26$	$\mathrm{P}(x,y)$ とおく → 条件を式に → 整理 → 逆の確認 例3：$(x-6)^2+y^2=16$ $y>f(x)$：上側 最大・最小：直線 $x+y=k$ を動かす

まとめ まとめ

- 距離・内分点・外分点・重心は座標の公式で求める。
- 平行 $m_1=m_2$、垂直 $m_1m_2=-1$。点と直線の距離 $d=\dfrac{\lvert ax_0+by_0+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$。
- 円は平方完成で中心と半径を読む。円と直線は d と r の比較。接線 $x_1x+y_1y=r^2$。
- 軌跡：$\mathrm{P}(x,\,y)$ とおいて条件を式にし、図形を答える。領域：境界線の上下・内外で判断し、最大・最小は直線を平行移動して考える。

確認 確認問題

1. 2点 $\mathrm{A}(1,\,-2)$、$\mathrm{B}(7,\,4)$ を結ぶ線分を $1:2$ に内分する点の座標を求めよ。

   解答

2. 点 $(2,\,1)$ と直線 $3x-4y+8=0$ の距離を求めよ。

   解答

3. 円 $x^2+y^2=25$ 上の点 $(3,\,-4)$ における接線の方程式を求めよ。

   解答

HS-MATH2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））